

《面向对象程序设计实践》

课程论文

题目:	电子图片管理程序
专业:	软件工程
班级:	2024 级软件工程 R5 班
小组:	第 7 组
小组成员 1:	202425220501 毕振岚
2:	202425220502 陈厚华
3:	202425220527 徐阳
指导老师:	彭红星
提交时间:	2026 年 5 月 20 日

华南农业大学 数学与信息学院 软件学院

目录

1 系统分析	4
1.1 问题描述	4
1.2 系统功能分析	4
1.3 本组创新点总览	5
1.4 开发平台及工具介绍	6
1.5 需求与采分点对照	6
1.6 小组分工与依据	7
2 系统设计	7
2.1 系统总体结构设计	7
2.2 系统各个类及类之间关系设计	8
2.3 数据存储的设计	8
2.4 界面设计	9
2.5 扩展功能、安装向导与降级设计	9
3 系统实现	10
3.1 应用启动与数据库连接	10
3.2 目录树与缩略图加载	11
3.3 图片选择与右键操作	11
3.4 删除、复制粘贴与重命名实现	11
3.5 图片展示与幻灯片播放	12
3.6 标签、搜索与扩展接口实现	12
3.7 图片编辑与版本历史实现	13
4 系统测试	13
4.1 测试环境	13
4.2 模块测试	13
4.3 系统完整测试	15
4.4 打包测试	15

4.5 前端缩放与截图测试	15
5 系统运行界面	16
6 总结	32
6.1 毕振岚总结	32
6.2 陈厚华总结	32
6.3 徐阳总结	32
6.4 小组总结	32
参考资料	32
附录	34

1 系统分析

1.1 问题描述

本课题要求完成一个面向普通用户的电子图片管理程序，能够浏览本地磁盘目录，识别并管理 JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP 等常见图片格式，并围绕缩略图、目录树、单选多选、删除、复制粘贴、重命名、图片展示、放大缩小和幻灯片播放等功能完成完整的软件设计、编码、测试与课程论文撰写。

本组在基础要求之上，将系统扩展为“基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统”。系统仍以老师评分表中的电子图片管理功能为核心，但在数据层采用 PostgreSQL 保存目录、图片元数据、缩略图缓存、操作日志、搜索历史、系统设置和版本历史，使程序不只是临时文件浏览器，而是具备长期管理、检索和扩展能力的桌面应用。

从用户角度看，系统要解决三个实际问题：第一，大量图片分布在不同目录中，靠文件资源管理器查找效率低；第二，图片管理经常涉及成批选择、重命名、复制迁移和删除，人工操作容易出错；第三，图片内容不能只靠文件名表达，因此需要缩略图、标签、信息面板和搜索等方式提高检索效率。

本次系统分析以课程题目要求和最终程序功能为依据。文档重点围绕目录扫描、图片预览、图片查看器、幻灯片播放、全局主题背景、数据库持久化和设置页等已经落地的内容展开，避免把尚未稳定进入主流程的设想写成已完成功能。

1.2 系统功能分析

功能	说明	主要代码依据
目录树浏览	展示磁盘根目录和子目录，采用懒加载避免一次性遍历全盘。	MainController.initDirectoryTree / FileUtil.listSubDirectories
缩略图预览	选择目录后扫描支持格式，生成等比缩略图并显示图片名称、尺寸和格式。	ImageServiceImpl.loadImagesFromDirectory / ImageUtil
单选与多选	鼠标点击单选，Ctrl 多选，拖拽框选；状态栏显示当前选中数量。	MainController.initThumbnailInteraction
删除	支持单张和多张删除，先逻辑删除数据库记录，再删除磁盘文件，并保留日志。	ImageServiceImpl.deleteImages / operation_logs
复制粘贴	支持单张和多张复制粘贴，目标目录重名时自动生成不冲突文件名。	ImageServiceImpl.copyImages / pasteImages
重命名	支持单张重命名和批量编号重命名，批量操作使用事务与磁盘回滚。	ImageServiceImpl.renameImage / batchRename
图片展示	双击或按钮进入大图展示，支持前后切换、实际大小、适应窗口。	ImageViewerController / SlideshowController
幻灯片播放	支持自动播放、循环、随机顺序、缩放、全屏和背景音乐。	SlideshowController / MusicService

主题与设置	设置页统一管理扫描目录、播放间隔、主题背景和透明度。	SettingsController / ThemeUtil / app_settings
数据库状态与向导	启动时检测 PostgreSQL 连接；未连接时主界面照常打开，并弹出数据库连接与初始化向导。	App / DatabaseSetupDialog / DatabaseBootstrapService
离线浏览降级	老师电脑没有 PostgreSQL 时仍能选择目录、加载缩略图、查看和播放图片，数据库功能显示未连接。	ImageServiceImpl.loadOfflineImages
AI 识别安全控制	端点和密钥只保存在本机私有 fallback 配置中，模型从 /models 下拉选择；单批上限可在设置页调整，显示为 N(max)，可停止并清理 AI 标签。	AIConfig / ScanTask / AiTagStorageService
手动补打 AI 标签	若子目录未及时自动识别，可在主界面点击“补打 AI 标签”，只对当前目录重新触发待识别图片。	MainController.onRescanAiTags
设置单窗口保护	连续点击设置按钮时不会再打开两个设置页，只会把已有窗口置顶，避免配置被重复窗口覆盖。	MainController.openSettingsWindow

以上功能覆盖老师评分表中对电子图片管理程序的基本功能和扩展功能要求。扩展功能并没有替代基础功能，而是围绕图片管理主流程补充了数据库持久化、版本历史、主题配置和可继续扩展的接口。

1.3 本组创新点总览

与老师给出的基础题目相比，本组没有停留在“能打开文件夹、能播放图片”的样例层次，而是把电子图片管理程序做成了带数据库、可配置、可降级、可扩展的桌面系统。下表把最值得在答辩时强调的小巧思集中列出，便于老师快速看到本组的创新边界。

创新点	实现方式	展示价值
数据库自检与初始化向导	JAR 启动后主动判断 PostgreSQL 和核心表是否可用；不可用时弹出向导，内置官网链接、连接配置保存、一键建库和执行 schema.sql。	降低老师电脑没有数据库时的验收门槛，不让程序因为依赖缺失直接崩溃。
无数据库也能体验基础功能	连接失败时主界面仍打开，使用文件系统扫描加载图片；数据库状态栏持续提示“未连接”。	把高门槛依赖从硬性阻断改成可感知降级，演示更稳。
内嵌 SQL 脚本	pom.xml 将 sql/schema.sql、sql/data.sql 放入 JAR 的 /sql 资源路径，向导可直接读取内置脚本。	不要求老师到源码目录里找 SQL 文件，打包程序本身就带初始化材料。
AI 标签补打入口	主界面新增“补打 AI 标签”，当自动扫描遗漏或子目录刚同步完成时，可手动重新触发当前目录识别。	解决自动任务未刷新、文件刚同步、网络波动后的补救问题。

设置窗口单实例	设置页保存 Stage 引用，重复点击只置顶已有窗口，不再创建两个相同窗口。	避免两个设置窗口互相覆盖配置，属于真实使用中会遇到的细节修复。
AI 成本控制	识别只限定当前目录，单批上限可配置并显示为 N(max)，支持停止扫描和清理数据库 AI 标签。	防止误选大目录产生过量请求，也让数据库占用可解释、可清理。
安全配置路径	AI 端点、AI 密钥和数据库连接均写入本机外部配置，不把个人密码和密钥写死到源码。	交付和验收时不泄露本机私密配置。
界面真实快照验证	用 JavaFX 快照测试生成主界面、设置、向导、数据库向导、查看器、幻灯片、编辑器、重命名等多尺寸截图。	报告截图和当前代码一致，避免用旧图或示意图充数。

1.4 开发平台及工具介绍

项目	采用方案	作用
开发语言	Java 21 编译目标，JDK 21+ 可运行	使用面向对象方式组织模型、DAO、Service、Controller。
界面框架	JavaFX 21.0.6 + FXML + CSS	实现桌面端目录树、缩略图、设置页、幻灯片和编辑窗口。
数据库	PostgreSQL 18.3	保存目录、图片元数据、缩略图、标签、日志、设置和版本记录。
构建工具	Maven 3.9.14	统一管理依赖，生成可运行目标 JAR。
主要依赖	JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson、SLF4J/Logback	连接池、可选 HTTP 调用、JSON 解析与日志。
开发环境	IntelliJ IDEA / Windows	源码按 Maven 标准工程提交，可直接导入 IDE。

1.5 需求与采分点对照

评分项	完成情况	证据说明
基本功能	完成	论文 PDF、评分表 PDF、源码 ZIP、目标 JAR 和可选附加说明 PDF 已按老师目录重新准备。
支持规定图片格式	完成	SUPPORTED_FORMATS 包含 JPG、JPEG、GIF、PNG、BMP。
目录树实现	完成	TreeView + 懒加载磁盘目录，展开目录时加载子目录。
缩略图比例	完成	使用 ImageUtil 生成缩略图，前端 ImageView 保持比例显示。
目录图片数	完成	选择目录后刷新缩略图和图片数量 Label。
缩略图单选/多选	完成	支持点击、Ctrl 多选和框选。
单个/多个删除	完成	deleteImages 接收列表，统一处理单张或多张。
单个/多个复制粘贴	完成	内部剪贴板为 List<ImageFile>，支持多张。
单个/批量重命名	完成	单张直接改名，批量编号并带事务回滚。
图片切换/缩放/幻灯片	完成	SlideshowController 提供前后切换、缩放和自动播放。
代码质量	优秀	分层结构清晰，DAO 使用 PreparedStatement，批量操作有事务。

1.6 小组分工与依据

小组分工按照开发过程和最终成果重新归纳。评分表中的工作量按小组协作口径保持基本均分，正文分工则按程序、数据库、文档和测试材料的实际完成内容写清楚。

成员	主要定位	实际承担内容	成果体现
毕振岚	组长、主程序实现	主导 JavaFX 主体编码、图片管理核心流程、界面修复和最终程序整合。	主界面、目录树、缩略图、查看器、幻灯片和编辑器等核心界面均在当前程序中体现。
陈厚华	扩展与测试协助	参与幻灯片音乐、外部接口可行性验证、运行流程检查和验收反馈。	扩展功能和运行检查体现在幻灯片设置、设置页测试和完整流程测试中。
徐阳	文档与提交整理	负责数据库设计文档、课程论文整合、提交目录整理和格式核查。	数据库 schema、课程论文、评分表、附加说明和最终提交目录均按老师要求完成整理。

2 系统设计

2.1 系统总体结构设计

系统采用典型的分层架构：表示层负责 JavaFX 界面和用户事件；业务层负责图片扫描、复制、粘贴、删除、重命名、搜索、编辑和幻灯片逻辑；数据访问层封装 JDBC 操作；模型层定义目录、图片、标签、设置、版本和操作日志等对象；工具层提供文件、图片、主题和弹窗等公共能力。

层次	主要类	职责
表示层 Controller	MainController、 SlideshowController、 SettingsController、 ImageViewerController、 RenameDialogController、 WelcomeController	接收用户操作，刷新界面状态。
业务层 Service	ImageServiceImpl、 SearchService、EditService、 MusicService	组织跨 DAO 和文件系统的业务流程。
数据访问层 DAO	ImageDaoImpl、DirectoryDaoImpl、 TagDaoImpl、SettingsDaoImpl、 VersionDaoImpl	执行 SQL，屏蔽数据库细节。
模型层 Model	ImageFile、DirectoryNode、Tag、 ImageAnalysisResult、 ImageVersion、AppSetting	表达系统核心数据。
工具层 Util/Scanner	FileUtil、ImageUtil、ThemeUtil、 AIConfig、ScanTask	提供可复用的文件、图片、主题、配置和后台扫描能力。

用户操作

-> JavaFX Controller

- > Service 业务流程
- > DAO / 文件系统 / 扩展配置
- > PostgreSQL 与本地图片文件
- <- 模型对象与状态结果
- <- 界面刷新、提示信息与日志记录

2.2 系统各个类及类之间关系设计

MainController 是主界面协调者，它不直接编写 SQL，而是调用 ImageService、SearchService、SettingsDao 和 TagDao；ImageServiceImpl 负责图片文件与数据库记录同步；DAO 层只负责数据库读写；图片查看、幻灯片播放、编辑和设置分别拆到独立 Controller，避免主控制器继续膨胀。

类	关联对象	主要职责
MainController	ImageService、SearchService、SettingsDao、TagDao	目录树、缩略图、选中状态、右键菜单、搜索入口和幻灯片入口。
ImageServiceImpl	ImageDao、DirectoryDao、FileUtil、ImageUtil	扫描目录、同步数据库、删除、复制粘贴、重命名。
SearchService	TagDao、ImageDao、DirectoryDao	关键词检索和预留智能检索入口。
SettingsController	SettingsDao、AIConfig、ThemeUtil	配置扫描目录、主题背景、透明度和扩展接口参数。
SlideshowController	MusicService、SettingsDao、ImageUtil	大图展示、前后切换、缩放、自动播放和音乐。
TagDaoImpl	DatabaseConnection	标签关系、扩展分析结果和搜索 SQL 安全执行。

类之间的依赖遵循“界面层依赖业务层，业务层依赖 DAO 和工具层，DAO 层依赖数据库连接”的单向规则。这样做可以避免界面代码中混入 SQL，也便于替换数据源、增加测试和定位故障。

2.3 数据存储的设计

数据存储采用 PostgreSQL。directories 表保存磁盘目录树，images 表保存图片元数据和缩略图二进制，operation_logs 表记录操作日志，tag_categories、tags、image_tags 保存标签关系，app_settings 保存应用配置，image_versions 与 image_edit_operations 保存编辑版本历史。

表	关键字段	设计目的
directories	目录名称、完整路径、父目录 ID	通过 parent_id 自引用表达树结构。
images	文件名、路径、目录、大小、宽高、格式、缩略图、删除标记	核心图片表，支持逻辑删除和缩略图缓存。
operation_logs	图片 ID、操作类型、旧值、新值、时间	触发器自动记录插入、重命名和删除。
tag_categories/tags/image_tags	标签分类、标签值、图片标签关联	支持人工标签和后续智能识别扩展。
ai_analysis_results	原始 JSON、描述、人	作为扩展预留表，未配置

	数、模型名	接口时不影响主流程。
app_settings	key-value 配置	保存扫描目录、幻灯片、主题和可选扩展设置。
image_versions/edit_operations	版本文件、缩略图、编辑类型、操作参数	支持图片编辑后保存版本和恢复。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS images (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  file_path TEXT NOT NULL,
  directory_id INTEGER NOT NULL REFERENCES directories(id),
  format VARCHAR(10),
  thumbnail BYTEA,
  ai_processed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CONSTRAINT uq_images_dir_name UNIQUE (file_name, directory_id)
);
```

设计中对图片不做简单的硬删除记录丢弃，而是通过 `is_deleted` 标记结合 `operation_logs` 保留审计信息；对目录使用唯一完整路径避免重复入库；对标签使用多对多关系，使一张图片可以同时归入多个分类。

2.4 界面设计

本次最终界面按 `shadcn/ui` 的视觉语言重新整理，但仍保留 `JavaFX`、`FXML` 和 `CSS` 实现方式，没有引入 `Web` 技术。主窗口采用中性浅色工作台、左侧目录树 `sidebar`、右侧缩略图网格和底部状态栏；控件使用清晰边框、低阴影、约 `8px` 圆角和紧凑间距，使界面更适合课堂演示和日常重复操作。

目录树保留文件管理习惯，缩略图卡片固定尺寸，卡片内显示等比图片、文件名、尺寸和格式；选中卡片通过边框和背景变化区分，按钮、输入框、下拉框、滚动条、弹窗和右键菜单都统一了 `hover`、`focus`、`disabled`、`selected` 等状态。图片查看器、幻灯片和编辑器保留深色图片区，避免图片内容被浅色背景干扰；底部控制区则改成同一套浅色按钮、边框和状态文本。设置页和首次启动向导去掉内联颜色，改为语义化 `styleClass`，窄窗口下可滚动且底部按钮保持可见。

主界面底部状态栏新增数据库连接状态、数据库向导按钮、补打 `AI` 标签按钮、停止扫描和清理 `AI` 标签按钮。它们没有另外做成隐藏菜单，而是放在老师演示时最容易看到的位置：数据库未连接时直接显示“数据库未连接”，`AI` 自动识别漏掉时可以马上补打，扫描过多时可以停止，清理前也会说明 `AI` 标签实际保存在 `PostgreSQL` 中。

2.5 扩展功能、安装向导与降级设计

本系统把“依赖缺失时怎么让老师继续体验”作为最终打包阶段的重要设计点。正常情况下程序连接 `PostgreSQL` 后启用标签、搜索、缩略图缓存、设置保存、版本历史和 `AI` 标签；如果老师电脑没有安装 `PostgreSQL` 或密码不匹配，`App` 不再直接中止，而是先打开主窗口，再弹出数据库连接与初始化向导。

启动主窗口

-> 检测 `PostgreSQL` 连接与核心表

- > 已就绪：显示首次启动向导和完整功能
- > 未连接/未初始化：显示数据库向导，主界面进入离线浏览模式

数据库向导内置 PostgreSQL 官方下载链接、JDBC URL、用户名、密码、本机配置保存位置、连接检测和“一键创建数据库并初始化”按钮。一键初始化不会依赖源码目录中的 SQL 文件，而是读取 JAR 内部的 /sql/schema.sql；这样别人只拿到目标 JAR 时，也能看到清楚的修复步骤。

项目中也保留了 AI 配置、外部接口和智能搜索的扩展点，但这部分遵循可降级原则：没有 API Key 或网络时，关键词搜索和基础图片管理仍可用；配置成功后再开启 AI 标签、描述和自然语言检索。

```
public Optional<String> naturalLanguageToSQL(String naturalLanguageQuery) {
    if (!AIConfig.isConfigured()) {
        return Optional.empty();
    }
    String requestBody = buildTextRequest(NL_TO_SQL_PROMPT,
naturalLanguageQuery);
    String responseJson = sendRequestWithRetry(requestBody);
    String content = extractContentFromResponse(responseJson);
    String sql = content.replaceAll("`sql`s*", "").replaceAll("`s*",
    "").trim();
    return Optional.of(sql);
}
```

这里真正要说明的是降级思路：系统不会把密钥写死在源码中，未配置时只关闭相关入口或返回空结果，目录树、缩略图、删除、复制粘贴、重命名和幻灯片播放仍能独立运行。后续如果继续完善，可以把外部识别、网盘同步和音乐资源统一收进扩展服务层。

3 系统实现

3.1 应用启动与数据库连接

App 类负责加载 FXML、初始化 JavaFX 主舞台并显示欢迎或主界面。数据库连接由 DatabaseConnection 统一创建和管理，默认配置来自 resources/config/database.properties，同时允许运行时读取用户本机外部配置。连接池使用 HikariCP，连接超时限制为 5 秒，避免老师电脑数据库不可用时长时间卡在启动界面。

```
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager
db.username=postgres
# 密码不写入源码；由数据库向导保存本机配置或通过 DIMS_DB_PASSWORD 提供。
```

打包后的 JAR 会优先读取 Windows 用户目录下 的 %LOCALAPPDATA%\DigitalImageManager\database.properties，也支持 DIMS_DB_URL、DIMS_DB_USERNAME、DIMS_DB_PASSWORD 环境变量覆盖。这样本机密码、老师机器密码和源码默认配置可以分开，不需要把老师电脑的密码重新写进源码再打包。

系统首次使用前需要执行 sql/schema.sql，脚本会创建核心表、索引、视图、触发器和存储过程。最新版本已把 sql/schema.sql 和 sql/data.sql 一并打进 JAR， DatabaseBootstrapService 可以从 /sql/schema.sql 读取内置脚本，并在应用内完成“创建数据库 + 建表”的一键初始化。

```

DatabaseBootstrapService service = new DatabaseBootstrapService();
DatabaseCheck check = service.check();
if (!check.schemaReady()) {
    DatabaseSetupDialog.show(ownerWindow,
        mainController::refreshDatabaseStatus);
}

```

3.2 目录树与缩略图加载

目录树使用 `TreeView` 实现，磁盘根目录作为第一层节点。每个目录节点初始放入“加载中...”占位子节点，只有用户展开时才真正扫描子目录，从而避免程序启动时遍历全盘。

```

TreeItem<String> placeholder = new TreeItem<>("加载中...");
item.getChildren().add(placeholder);
item.expandedProperty().addListener((obs, wasExpanded, isNowExpanded) -> {
    if (isNowExpanded && item.getChildren().size() == 1) {
        loadSubDirectories(item, path);
    }
});

```

选择目录后，`ImageServiceImpl` 会先确保该目录在数据库中存在，再扫描磁盘中支持格式的图片文件。磁盘有而数据库没有的图片会新增记录，数据库有而磁盘不存在的图片会标记删除，最后返回最新图片列表给主界面渲染缩略图。

如果数据库未连接，`ImageServiceImpl` 不再调用 `DAO`，而是改走离线文件扫描：从当前目录读取支持格式图片，生成临时 `ImageFile` 对象并交给主界面显示。离线模式不保存标签、搜索历史和缩略图缓存，但能保证老师没有 `PostgreSQL` 时仍能看到主要图片管理界面。

3.3 图片选择与右键操作

缩略图区域使用 `FlowPane` 承载固定尺寸卡片，`selectedImages` 保存当前选中集合，`cardMap` 保存图片对象到卡片节点的映射。单击卡片时根据 `Ctrl` 状态决定清空选择或追加选择；拖拽时根据框选矩形和卡片 `Bounds` 判断是否选中。

右键菜单根据当前状态动态启用删除、复制、粘贴、重命名和批量重命名。这样既能满足老师对单张和多张操作的采分要求，也避免无选中对象时出现不可执行命令。

3.4 删除、复制粘贴与重命名实现

删除功能接收图片列表，因此单张删除和多张删除走同一条业务流程。每张图片先在数据库中执行逻辑删除，再尝试删除磁盘文件；若个别文件删除失败，系统记录日志并继续处理其他文件，避免批量操作被单个异常中断。

```

for (var image : images) {
    imageDao.softDelete(image.id());
    Path path = Path.of(image.filePath());
    if (Files.exists(path)) {
        Files.delete(path);
    }
}

```

复制粘贴使用内部剪贴板保存 `List<ImageFile>`。粘贴时会检查目标目录是否存在同名文件，并通过 `resolveConflictName` 自动产生不冲突的新文件名。批量重命名使用数据库事务，若中途失败先回滚数据库，再尝试把已经在磁盘上改名的文件改回原名。

```
conn.setAutoCommit(false);
try {
    // 逐个移动文件并更新数据库
    conn.commit();
} catch (Exception e) {
    conn.rollback();
    // 回滚已经成功改名的磁盘文件
}
```

3.5 图片展示与幻灯片播放

图片展示和幻灯片播放都围绕 `ImageFile` 列表工作。`SlideshowController` 保存当前索引和缩放比例，支持上一张、下一张、自动播放、循环、随机、全屏、适应窗口和实际大小。自动播放使用 `JavaFX Timeline`，根据设置页中的播放间隔动态构建。

```
autoPlayTimeline = new Timeline(
    new KeyFrame(Duration.seconds(playIntervalSeconds), event -> {
        if (!showNextImage(true)) {
            stopAutoPlay();
        }
    })
);
autoPlayTimeline.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
```

为了提高演示完整度，幻灯片还支持底部缩略图条和背景音乐。用户可从内置音乐中选择，也可以选择本地音频文件；音乐开关、音量和播放顺序均在界面上直接操作。

3.6 标签、搜索与扩展接口实现

搜索功能先保证关键词检索可用。用户输入关键词后，`SearchService` 调用 `TagDao` 在文件名、路径、标签和描述字段中检索匹配图片，再把图片 ID 列表转回完整 `ImageFile` 对象。这个流程不依赖外部网络，适合作为课程验收的稳定功能。

```
private SearchResult searchByKeyword(String keyword, Optional<Integer>
directoryId) {
    List<Integer> imageIds = directoryId.isPresent()
        ? tagDao.searchImagesByKeyword(keyword, directoryId.get())
        : tagDao.searchImagesByKeyword(keyword);
    List<ImageFile> images = loadImagesByIds(imageIds);
    recordSearchHistory(keyword, "KEYWORD", null, images.size());
    return new SearchResult(images, keyword, images.size(), message);
}
```

AI 图像识别不在源码和提交材料中保存默认端点或个人密钥。运行时由机主在设置页维护本机私有 `fallback` 列表，系统按顺序尝试端点，失败后临时降级，连续失败达到阈值后在本次会话中熔断。模型名称不再要求用户手填，而是由设置页调用兼容 `/models` 接口后通过下拉菜单选择。

为了避免误选大目录造成过多 `token` 消耗，`ScanTask` 将 AI 识别限制在当前扫描根目录下，单次批处理上限由设置页保存，默认 100(max)，界面中凡是上限都按 `N(max)` 显示。主界面状态栏会显示当前目录图片总数、本批处理数和待识别数量，并提供停止扫描

按钮；清理 AI 标签时，系统会先统计数据库中的标签记录、AI 描述和搜索历史占用，告诉用户不删除时会浪费多少空间，再由用户确认是否清理。

针对“子目录文件刚同步、自动标签没有打好、或者界面尚未刷新”的实际问题，主界面新增“补打 AI 标签”按钮。它会优先使用当前选中的目录，若未选中则回退到设置中的扫描目录，只把该目录内 `ai_processed=false` 或未完成识别的图片重新送入扫描任务。这样用户不用重启软件，也不用清空全部标签后从头识别。

设置页也做了单窗口保护。MainController 保存 settingsStage 引用，第二次点击设置按钮时只把已有设置页取消最小化、置顶并请求焦点，而不会创建两个一模一样的设置窗口。这个细节避免了两个窗口分别保存旧值和新值导致配置被误覆盖。

项目中也保留了外部模型把自然语言转换为 SQL 的接口，但该功能受密钥、网络 and 模型稳定性影响较大，因此在论文中只作为扩展接口说明。真正执行 SQL 前，TagDaoImpl 会检查语句必须是只读 SELECT，并拒绝 INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER 等危险关键字。

3.7 图片编辑与版本历史实现

图片编辑功能围绕版本历史表实现。用户进行裁剪、标注、绘制文字或恢复时，系统保存新的版本记录和对操作参数。这样做的优点是编辑过程可追踪，误操作后可以回到之前版本，也便于在数据库课程要求中体现数据持久化设计。

4 系统测试

4.1 测试环境

项目	版本/配置	说明
操作系统	Windows	本地桌面环境。
JDK	Java 21 编译目标, JDK 21+ 可运行	当前开发机将 .jar 双击关联到 JDK 26 的 javaw.exe。
数据库	PostgreSQL 18.3; 另模拟未连接环境	本地 image_manager 数据库; 同时用无效端口验证离线启动和数据库向导。
构建工具	Maven 3.9.14	执行 <code>mvn -DskipTests package</code> 生成 shaded JAR。
网络/API	OpenAI 兼容端点, 可选密钥	支持本机私有 fallback; 未配置时不影响基础图片管理功能。

本次更新后重新执行 Maven 编译、单元测试、FXML/CSS 静态检查、JavaFX 界面快照测试、JAR 内容检查、数据库连通性自检和无效端口降级测试。界面快照测试直接加载当前 FXML 与 style.css，在不同窗口尺寸下生成 PNG，用于检查控件截断、文字重叠、滚动区域、选中状态和按钮可见性。数据库脚本执行后 public schema 中基础表、视图、触发器和函数均能创建，目标 JAR 为包含依赖的 shaded JAR。

4.2 模块测试

测试项	输入/步骤	预期结果	实际结果	结论
目录树	启动程序, 展开 C/D	显示子目录且不	目录按需加载, 能继续展开	通

加载	磁盘和图片目录	卡死		过
支持格式扫描	在目录放入 jpg/jpeg/png/gif/bmp 与 txt	只显示支持图片格式	仅图片进入缩略图网格	通过
缩略图显示	选择含多张不同尺寸图片的目录	缩略图保持比例并显示文件名	卡片显示比例正常、文件名可见	通过
目录图片数	切换不同图片目录	数量随目录变化	状态栏和标题区数量同步刷新	通过
单选	点击一张缩略图	仅该缩略图高亮	高亮状态正确	通过
多选	Ctrl 点击多张或拖拽框选	多张缩略图高亮	选择数量正确	通过
单个删除	选中一张图片执行删除	图片从界面消失并记录删除	数据库逻辑删除、界面刷新	通过
多个删除	选中多张图片执行删除	所有选中图片删除	列表批量处理正常	通过
复制粘贴	复制一张或多张图片到另一目录	目标目录出现副本，重名自动处理	文件复制成功并入库	通过
重命名	单张改名、批量按前缀编号	文件名和数据库一致	事务提交后刷新正确	通过
图片切换	进入幻灯片后点上一张/下一张	大图按顺序切换	索引和缩略图高亮同步	通过
放大缩小	点击放大/缩小/适应窗口	图片按比例缩放	缩放范围受限且显示正常	通过
幻灯片播放	设置 3 秒间隔并播放	自动切换图片，可暂停	Timeline 定时切换正常	通过
AI 模型下拉	打开设置页并刷新模型	从 /models 获取列表供选择	模型不再手动填写，未取到时给出提示	通过
AI 批处理上限	在设置页调整单批上限后扫描目录	按配置值 N(max) 限制本批处理数量	状态栏显示目录总数、本批数量和待识别数量	通过
补打 AI 标签	当前目录有未识别图片时点击补打 AI 标签	不重启软件即可重新触发当前目录识别	按钮调用当前目录扫描并复用停止/清理流程	通过
停止扫描	AI 识别过程中点击停止扫描	当前任务尽快中断，不继续旧目录	任务取消后按钮状态恢复	通过
清理 AI 标签	点击清理 AI 标签	显示标签文件位置、大小和空间浪费并二次确认	确认后清理数据库 AI 标签记录	通过
设置单窗口	连续两次点击设置按钮	只存在一个设置窗口，第二次点击置顶	settingsStage 复用并 requestFocus	通过
数据库离线启动	将数据库 URL 临时指向无效端口后启动/自检	连接失败不导致主界面崩溃	约 3 秒返回失败信息，主界面可进入离线模式	通过
数据库向导	数据库不可用时打开数据库向导	显示下载链接、配置路径、检测连接、一键初始	向导窗口可单独关闭，状态栏保留未连接提示	通过

		化		
目录切换安全	扫描中切换到新目录	取消旧扫描并只识别当前目录	待识别 SQL 已限定当前根目录	通过
首次向导布局	选择较长路径或大目录	确定/取消按钮仍可见	内容区可滚动且窗口动态限高	通过
扩展接口配置	未配置密钥启动并搜索	AI 功能跳过，不影响基础功能	关键词搜索和图片管理可用	通过
数据库脚本	执行 sql/schema.sql	脚本无错误，表视图齐全	执行成功，表/视图数量符合预期	通过
JAR 内置资源	检查 target/image-manager-1.0.0.jar	包含 schema.sql、data.sql 和数据库向导类	JAR 内存在 /sql/schema.sql、DatabaseSetupDialog、DatabaseBootstrapService	通过

4.3 系统完整测试

完整流程测试从启动程序开始：选择扫描目录，展开目录树，点击目录加载缩略图，使用单选和多选分别执行复制、粘贴、重命名、删除，随后进入幻灯片窗口进行前后切换、放大缩小和自动播放。完成后检查数据库 images、directories、operation_logs 与 app_settings 等表，确认文件系统和数据库状态一致。

扩展接口的测试口径为：在设置页维护本机私有 fallback 列表后，优先验证 /models 模型列表能否获取；若验收环境没有密钥或网络条件，则直接使用关键词搜索。系统不在源码中保存密钥，避免提交材料泄露个人配置。

4.4 打包测试

```
mvn -q -DskipTests compile
mvn -q test
mvn -q package
mvn -q -DskipTests test-compile exec:java "-Dexec.classpathScope=test" "-Dexec.mainClass=com.imagemanager.UiSnapshotSmoke"
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

打包产物 target/image-manager-1.0.0.jar 已复制为提交要求的“面向对象程序设计实践目标代码.JAR”。该 JAR 包含 JavaFX、PostgreSQL JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson 等运行依赖，并已确认包含 sql/schema.sql、sql/data.sql、DatabaseSetupDialog 和 DatabaseBootstrapService，便于课程验收。本次界面更新重点验证了编译、测试、数据库降级和真实界面截图生成，避免报告截图与当前程序不一致。

4.5 前端缩放与截图测试

JavaFX 桌面程序没有浏览器 zoom，本次按窗口尺寸和系统显示缩放的等效效果验证。最小窗口覆盖 900×600，默认窗口覆盖 1200×800，宽屏窗口覆盖 1440×900；弹窗和工具窗口按 100%、125% 和 150% 附近的等效尺寸截图复查。检查重点包括：按钮文字不截断，底部操作栏不重叠，目录树展开箭头可见，选中缩略图状态清楚，设置页和欢迎向导在窄窗口下可滚动。

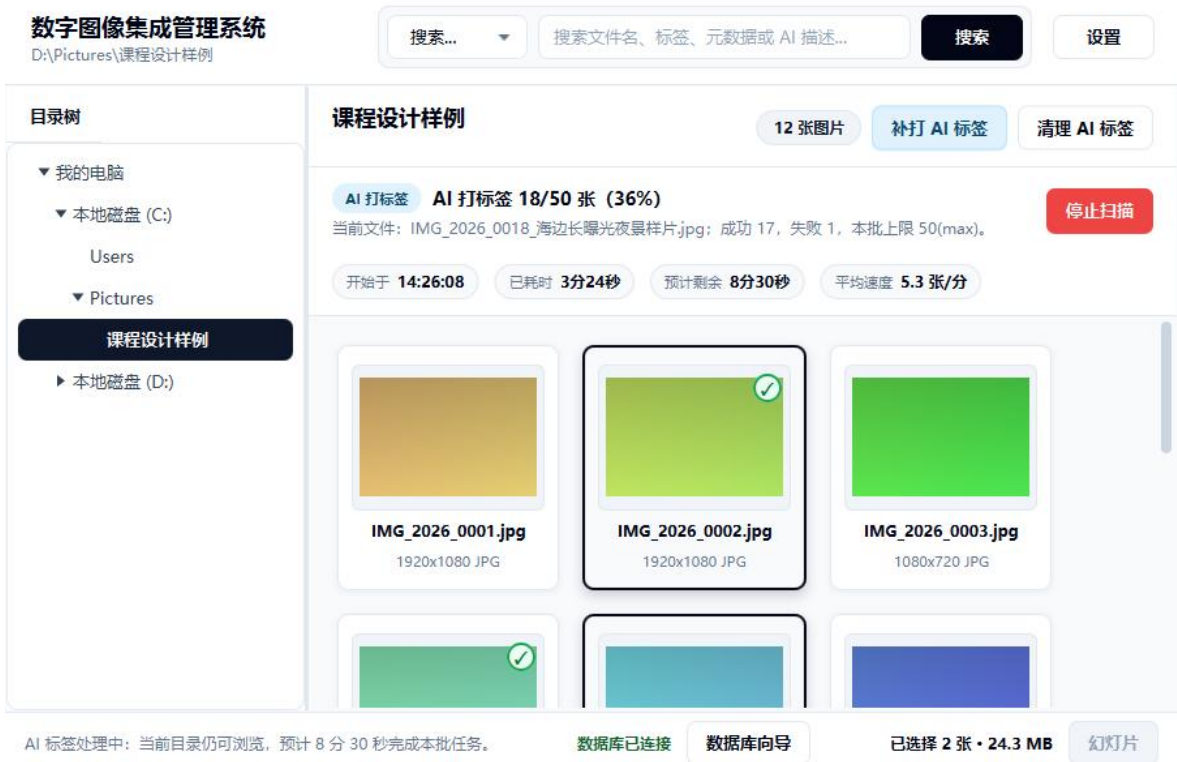
界面	截图尺寸	检查结论	结果
主界面	900×600、	目录树、搜索区、缩略图、状态栏、清	通过

	1200×800、 1440×900	理 AI 标签和幻灯片按钮均可见。	
首次启动向导	640×620、800×775	长路径输入、AI 配置说明、警告区域和确定/取消按钮不遮挡。	通过
系统设置	680×720、850×900	折叠区、输入框、模型下拉、数值输入、滚动条和底部按钮正常。	通过
数据库向导	760×680	PostgreSQL 下载链接、连接配置、检测连接、一键初始化和结果区均可见。	通过
图片查看器	960×680、1200×850	深色图片区、图片等比显示、缩放/切换/编辑/幻灯片按钮不截断。	通过
幻灯片播放	1000×700、 1250×875	底部控制栏、音乐下拉、音量滑块、缩略图条和退出按钮无重叠。	通过
图片编辑器	1000×750、 1250×938	工具栏、画布、标注图层、版本历史条和状态文本可读。	通过
批量重命名弹窗	450×360、563×450	名称前缀、编号输入、预览区域和确认按钮布局稳定。	通过

5 系统运行界面

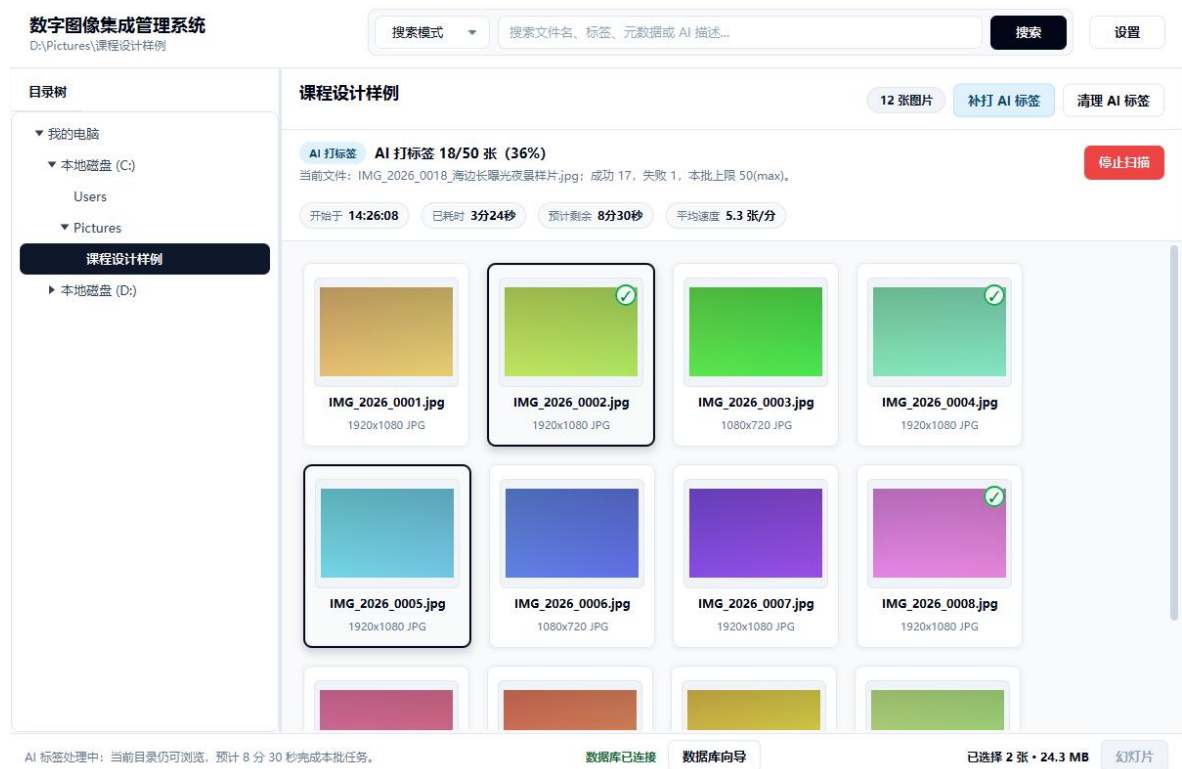
本节截图均由 JavaFX 测试程序直接加载当前 FXML 与 CSS 后截取，来源为 target/ui-smoke，不再使用手工绘制或旧版示意图。为便于老师检查，本节同时放入默认尺寸、最小尺寸和放大等效尺寸下的界面图。

图 5-1 主界面 900×600：最小窗口下目录树、缩略图和状态栏



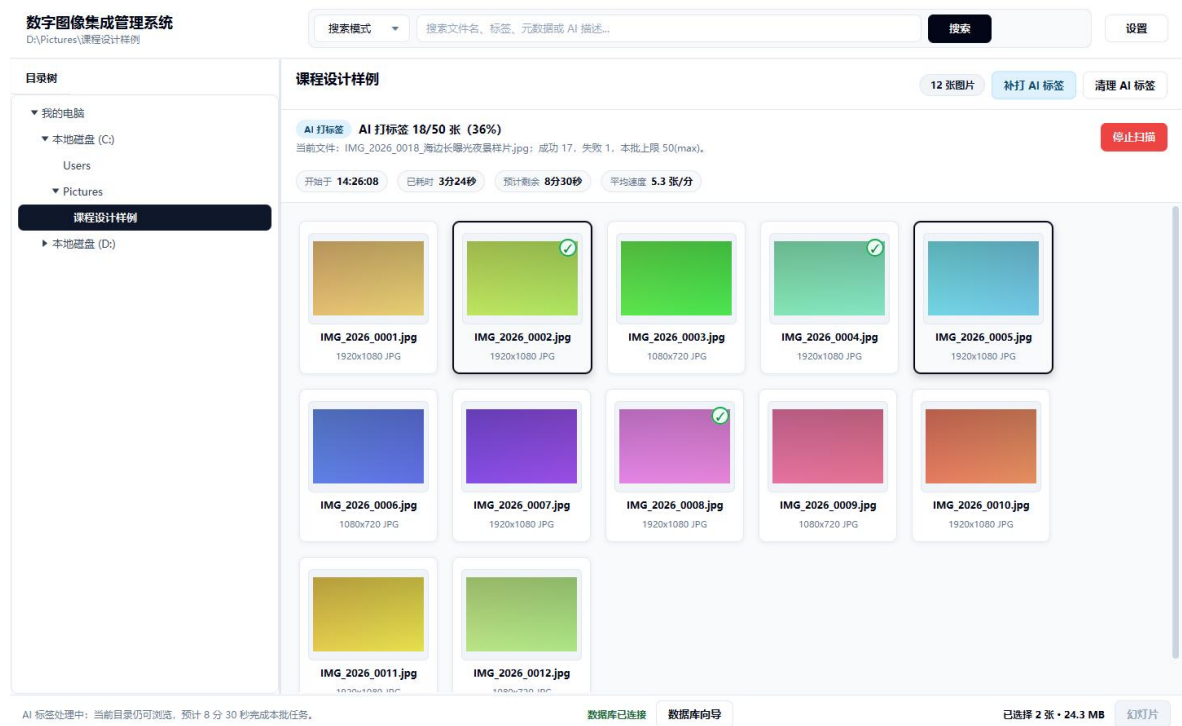
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-2 主界面 1200×800：默认窗口下的工作台布局



该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-3 主界面 1440×900：宽屏窗口下的缩略图网格



该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-4 首次启动向导 640×620：路径选择、AI 配置说明和底部按钮

欢迎使用 数字图像集成管理系统

首次使用，请选择您的图片目录

图片扫描目录

系统将深度遍历此目录下的所有图片，并通过AI进行智能分类标注。

请选择或输入图片目录路径...

浏览...

AI 图像识别配置

AI 图像识别使用本机私有配置文件中的端点列表。您可以在「设置」中维护 fallback 顺序、密钥和模型，也可稍后配置。

打开设置页面配置 AI API

注意事项

- 打开过大的目录可能导致不必要的 AI tokens 消费
- 建议先选择一个较小的目录（如 Pictures 文件夹）进行测试
- 扫描过程在后台运行，不影响正常使用

☐ 下次不展示本页面

确定

取消

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-5 首次启动向导 800×775：放大等效尺寸下的滚动与按钮状态

欢迎使用 数字图像集成管理系统

首次使用，请选择您的图片目录

图片扫描目录

系统将深度遍历此目录下的所有图片，并通过AI进行智能分类标注。

浏览...

AI 图像识别配置

AI 图像识别使用本机私有配置文件中的端点列表。您可以在「设置」中维护 fallback 顺序、密钥和模型，也可稍后配置。

打开设置页面配置 AI API

注意事项

- 打开过大的目录可能导致不必要的 AI tokens 消费
- 建议先选择一个较小的目录（如 Pictures 文件夹）进行测试
- 扫描过程在后台运行，不影响正常使用

☐ 下次不展示本页面

确定

取消

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-6 系统设置 680×720：窄窗口下的配置表单

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

AI 配置只保存在本机私有配置文件中。运行时按列表顺序尝试端点，失败后临时降级，连续失败达到阈值后在本次会话中熔断。

Fallback 顺序

+

-

...

...

名称:

主端点 / 备用1

Base URL:

OpenAI-compatible /v1 地址

API Key:

仅保存到本机私有配置文件

模型:

刷新后选择，或手动输入

...

模型列表从当前端点的 /models 获取

启用:

☐ 参与 fallback

验证全部 /models

重置熔断

恢复默认 fallback

请求间隔:

1500

毫秒

熔断阈值:

5

次连续失败后跳过该端点

保存设置

取消

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-7 系统设置 850×900：放大等效尺寸下的设置页

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

AI 配置只保存在本机私有配置文件中。运行时按列表顺序尝试端点，失败后临时降级，连续失败达到阈值后在本次会话中熔断。

Fallback 顺序

+

-

...

...

名称:

主端点 / 备用1

Base URL:

OpenAI-compatible /v1 地址

API Key:

仅保存到本机私有配置文件

模型:

刷新后选择, 或手动输入

刷...

模型列表从当前端点的 /models 获取

启用:

☐ 参与 fallback

验证全部 /models

重置熔断

恢复默认 fallback

请求间隔:

1500

毫秒

熔断阈值:

5

次连续失败后跳过该端点

单批上限(max):

张

实时连接测试

上传一张示例图片, 验证 API 是否正确返回标签 (会消耗一次图像识别请求)。

选择图片并测试

建议平时先用 /models 验证, 答辩前再做图片测试。

验证结果将显示在此处...

保存设置

取消

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-8 数据库连接与初始化向导 760×680：下载链接、配置保存、检测连接和一键初始化

PostgreSQL 18 数据库向导

未连接数据库时仍可浏览本机图片，但标签、搜索、AI识别、缩略图缓存和设置保存需要 PostgreSQL。

打开 PostgreSQL 官方下载页 (PostgreSQL 18)

手动安装时按 README 的顺序操作：

1. 安装 PostgreSQL 18，并确保 PostgreSQL 服务已启动。
官方下载地址：<https://www.postgresql.org/download/>
2. 使用安装时设置的 postgres 用户密码。
3. 本向导可在应用内执行等价操作：

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
```

```
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

JDBC URL:

用户名:

密码:

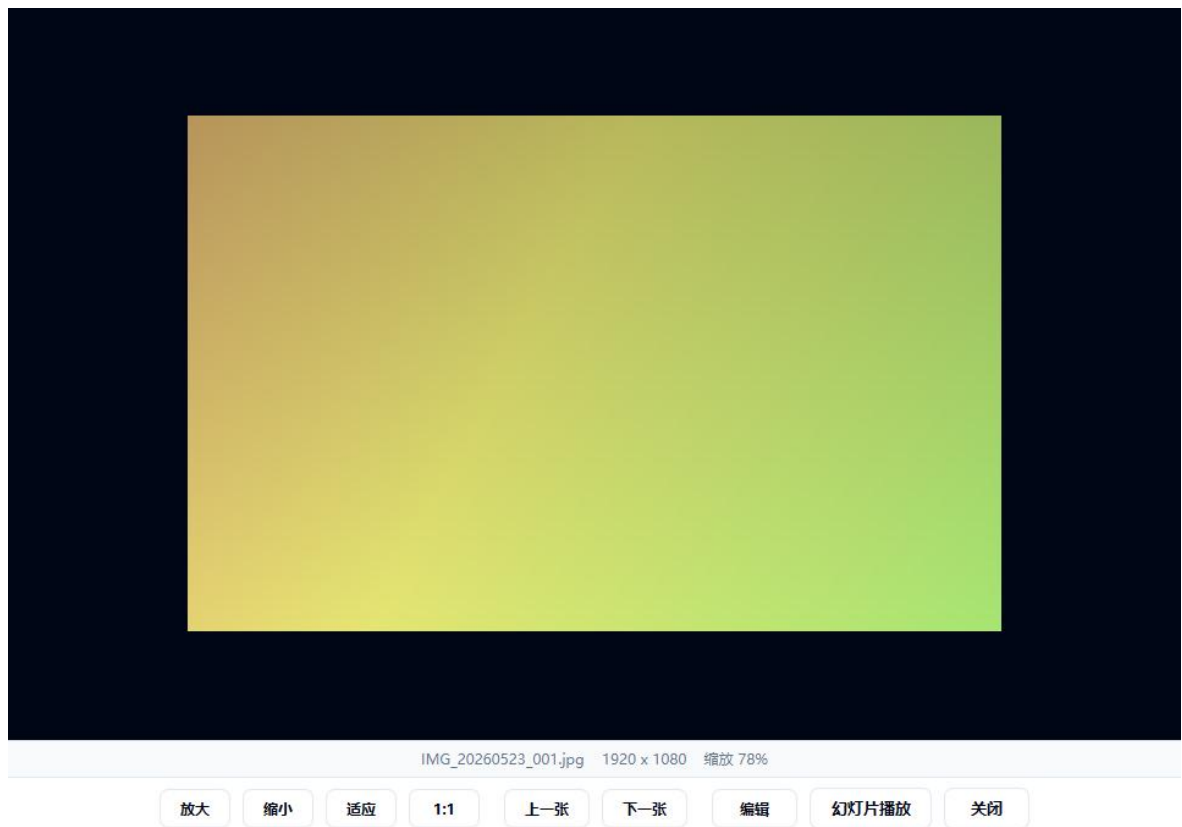
本机配置保存位置: C:\Users\徐阳\AppData\Local\DigitalImageManager\database.properties

数据库连接正常，核心表已就绪。

检测连接 一键创建数据库并初始化 保存配置 关闭

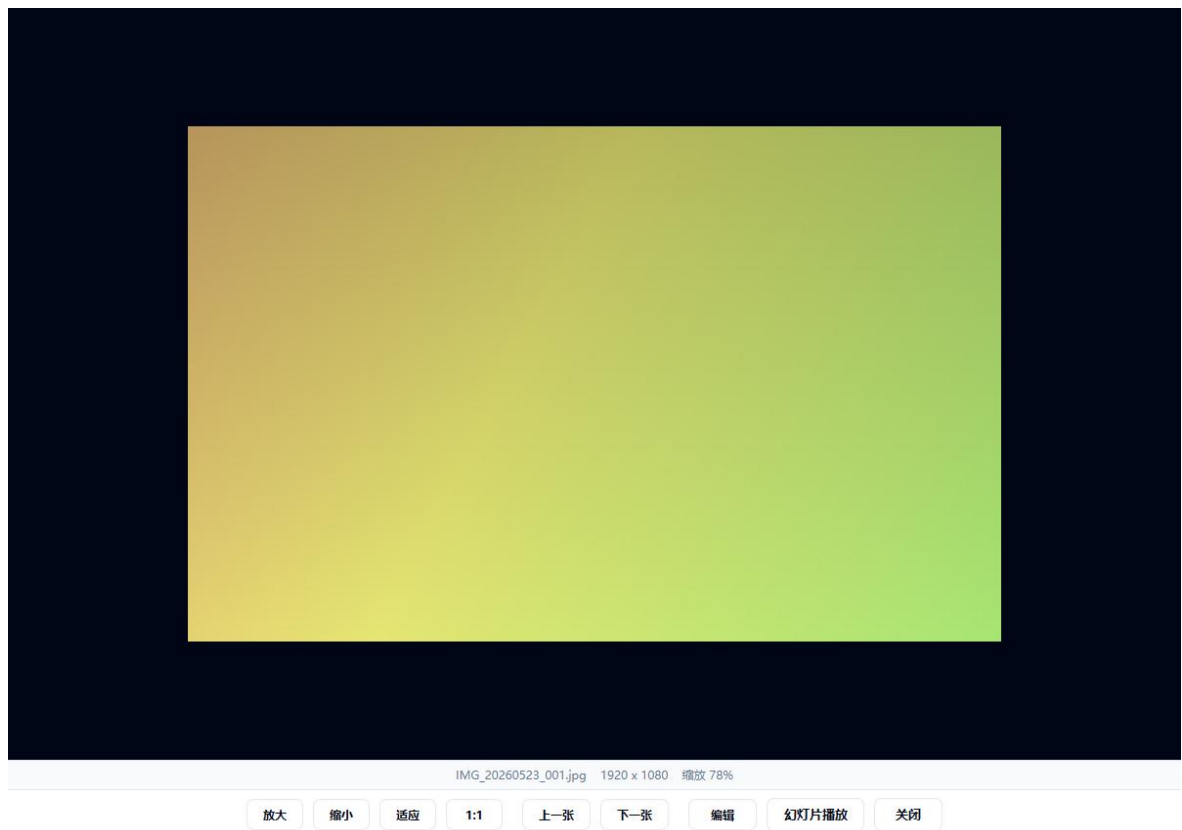
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-9 图片查看器 960×680：大图展示和底部控制区



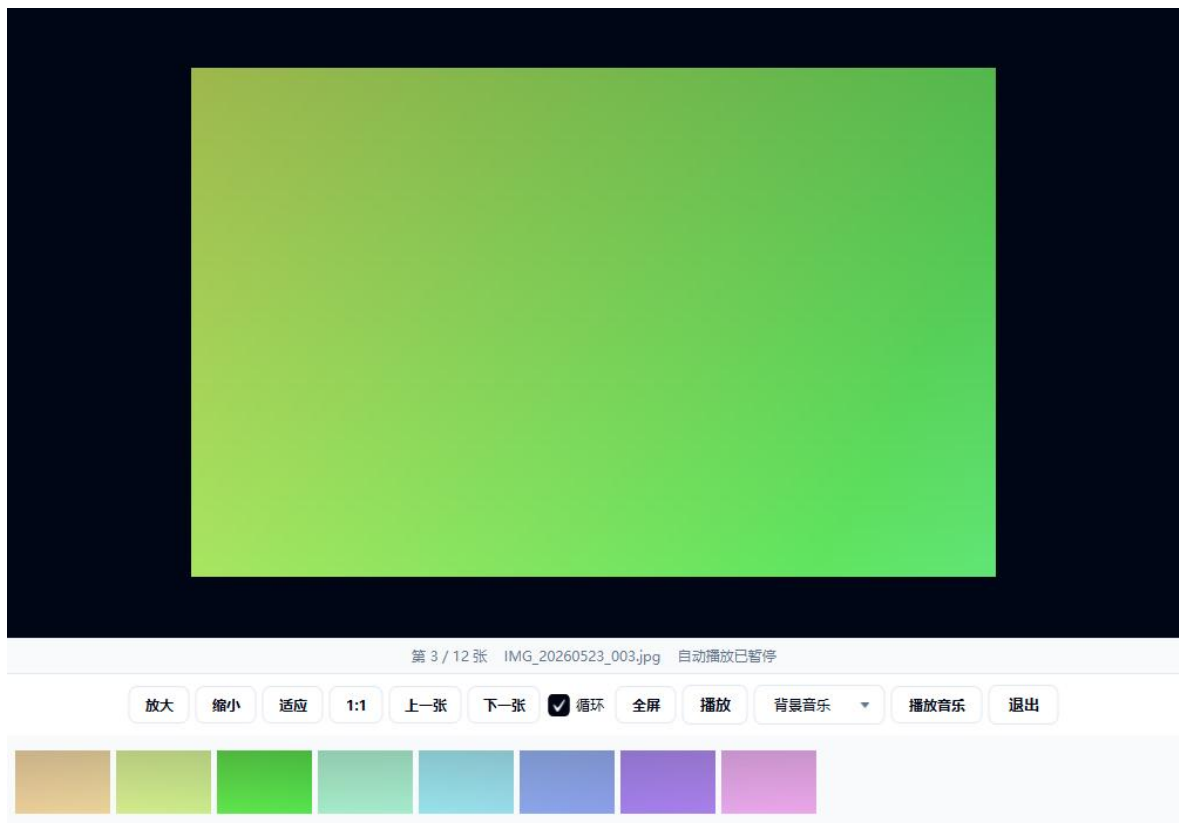
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-10 图片查看器 1200×850：宽窗口下的图片等比展示



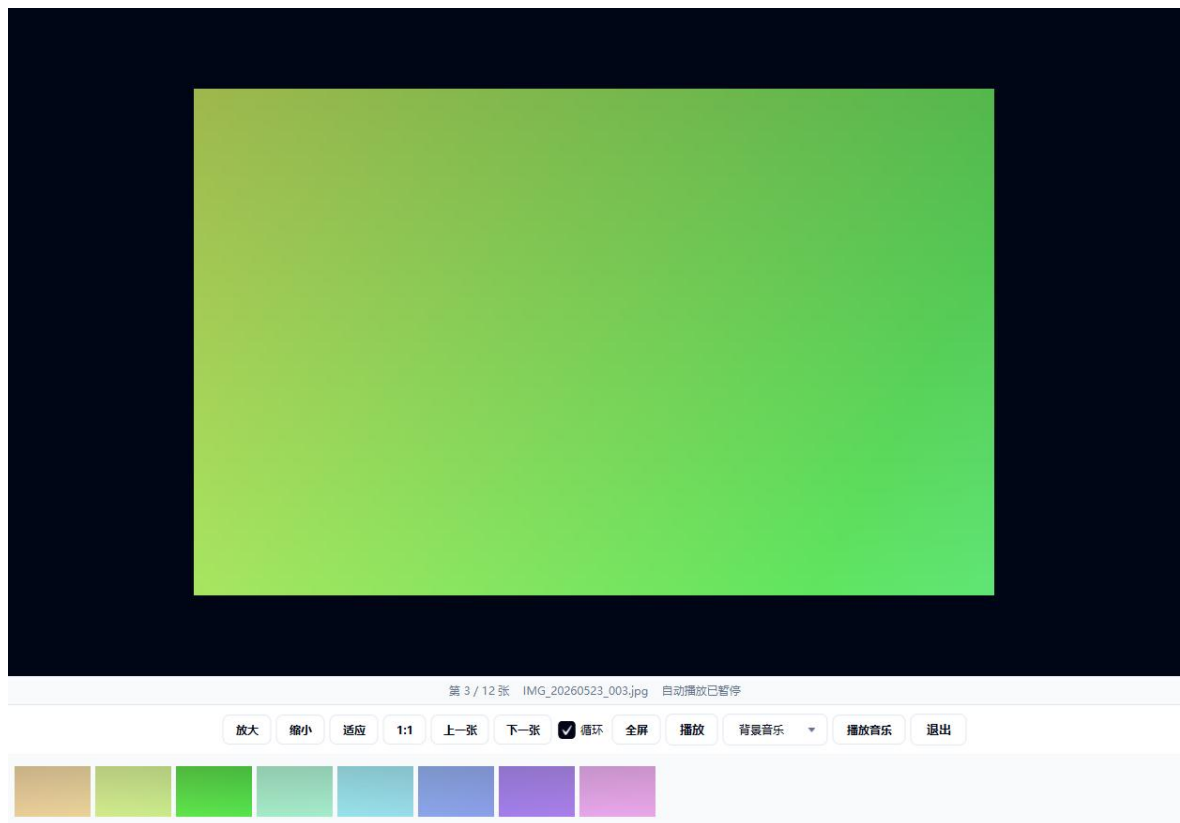
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-11 幻灯片播放 1000×700：播放控制、音乐和缩略图条



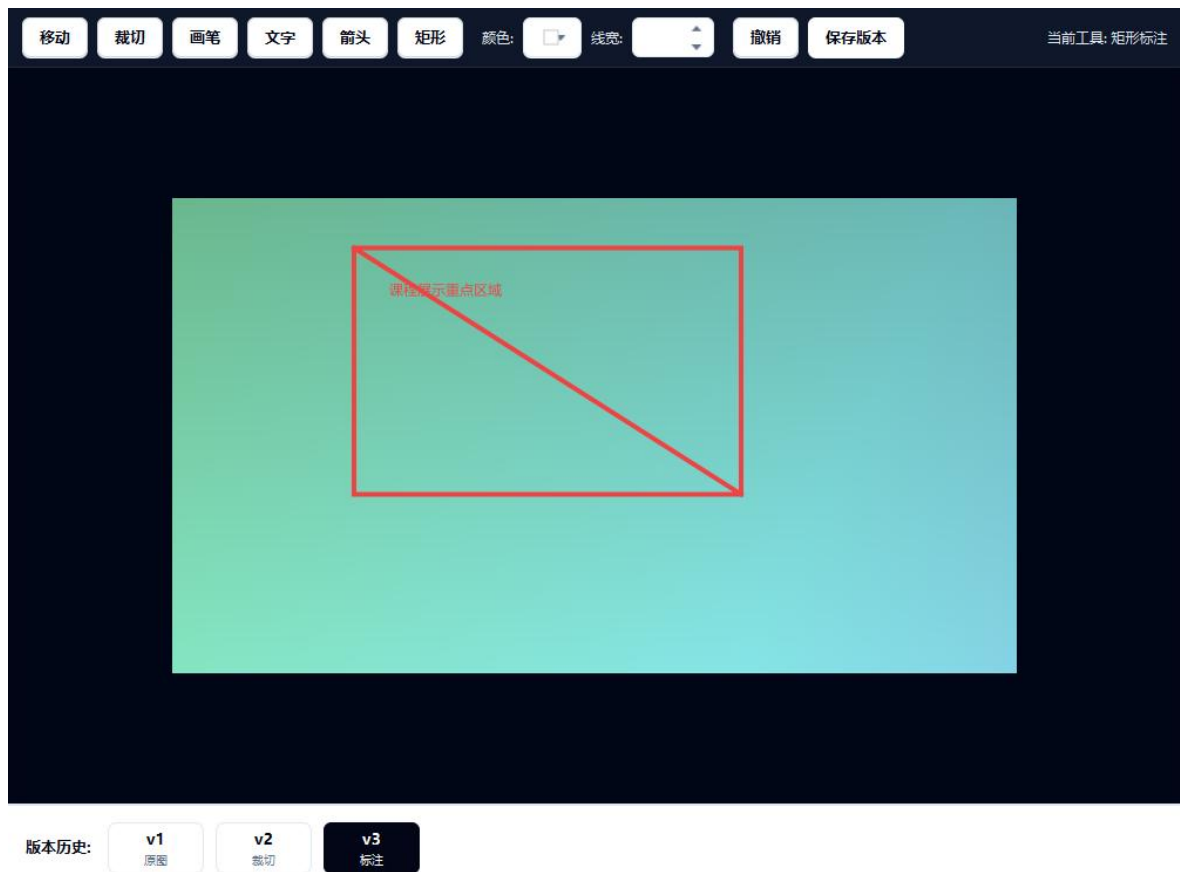
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-12 幻灯片播放 1250×875：放大等效尺寸下的控制栏



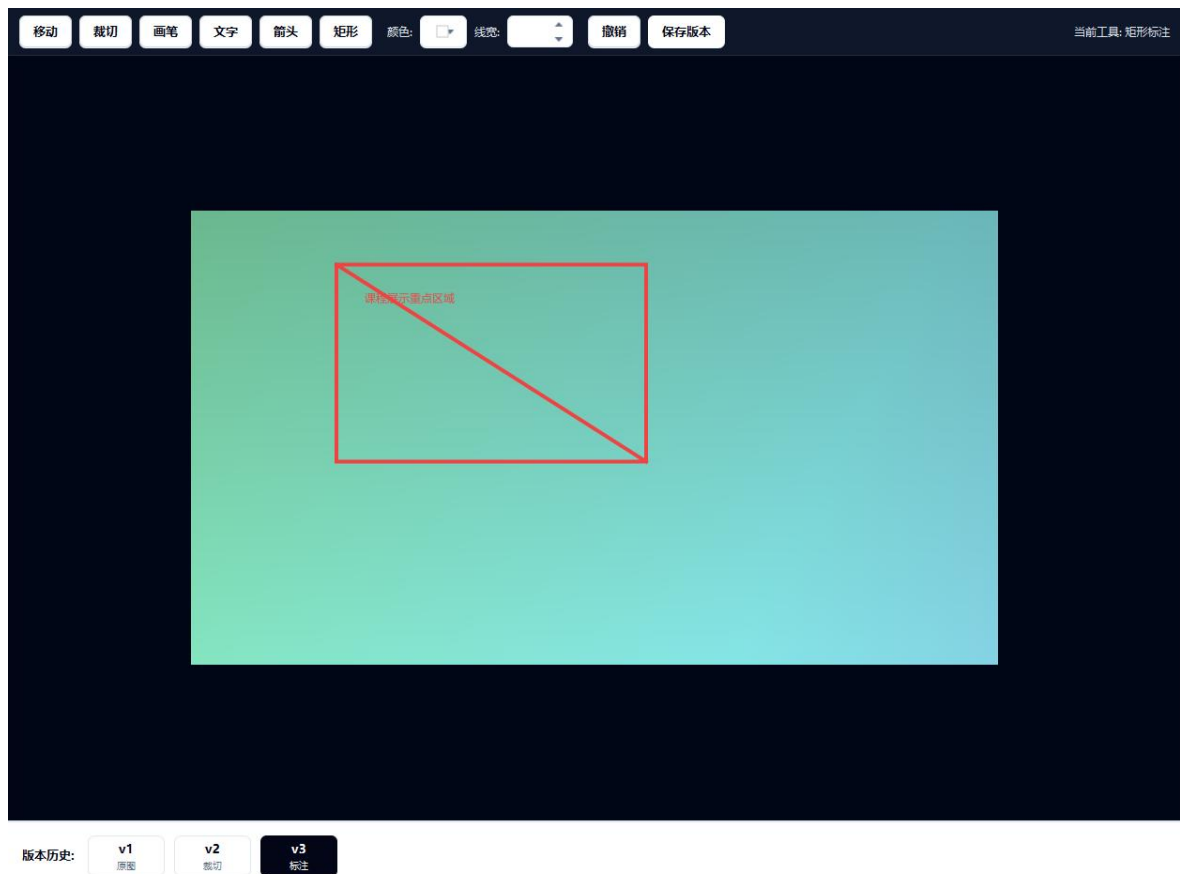
该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-13 图片编辑器 1000×750：工具栏、画布和版本历史



该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-14 图片编辑器 1250×938：放大等效尺寸下的编辑界面



该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-15 批量重命名弹窗 450×360：最小弹窗布局

批量重命名

名称前缀:

起始编号:

编号位数:

预览结果:

取消 **确认重命名**

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

图 5-16 批量重命名弹窗 563×450：放大等效尺寸布局

批量重命名

名称前缀:

如 NewName

起始编号:

编号位数:

预览结果:

取消

确认重命名

该截图对应当前 JavaFX 程序的真实渲染结果。测试样例数据只用于截图复查，实际运行时界面数据来自用户选择的本地图片目录和 PostgreSQL 数据库。

6 总结

6.1 毕振岚总结

这一版程序里，我承担的主要压力集中在代码本身。目录树、缩略图、右键菜单、图片查看器、幻灯片、编辑器、主题背景和最终版修复都需要放到同一个 JavaFX 工程里跑通，真正麻烦的地方不是写一个按钮，而是保证一次重命名、一次删除、一次目录切换之后，界面、文件系统和数据库不要各走各的状态。后期 20260518、20260519 两次集中提交，也基本是在补这些体验和稳定性问题。

这次实践让我更清楚地感受到 Controller 不能无限长下去。现在 MainController 仍然承担了很多协调工作，虽然通过 Service、DAO 和工具类做了分层，但后续如果继续维护，我会优先把缩略图渲染、选择状态、右键菜单和搜索区域拆成更小的组件。这样比单纯继续加功能更重要。

6.2 陈厚华总结

我在小组中更多是配合扩展功能和运行检查。最开始分配到的方向包括音乐播放、外部接口和网盘方向的尝试，最后真正稳定进入主流程的是幻灯片音乐和设置项检查，外部接口部分因为验收环境和密钥问题没有作为核心功能写满。这个过程让我意识到，课程项目里“能跑”和“写在设想里”不是一回事，最后文档必须跟实际程序对齐。

测试时我重点关注的是用户从启动、选择目录、查看缩略图、进入幻灯片到返回主界面的连续流程。单个功能看起来不复杂，但连起来之后会暴露很多小问题，例如按钮状态、目录为空时的提示、复制后目标目录是否刷新等。以后再做类似项目，我会更早记录测试步骤，而不是等最后再回忆。

6.3 徐阳总结

我这次主要负责把项目材料整理成能交、能看、能对上老师要求的报告。前面的数据库需求分析、文档整理和后面的论文整合都很考验耐心：程序已经实现了什么、老师模板要求什么、提交目录需要哪些文件，都要放到同一个文档逻辑里。只靠自动生成一版报告是不够的，封面表格、测试表、分工、参考资料这些地方都要逐项核对。

写报告时我最大的感受是，不能为了让系统显得高级就把没稳定落地的功能写成已经完成。比如外部模型接口可以作为扩展点，但不应该抢走电子图片管理程序本身的重点。最后我选择把报告写回目录树、缩略图、复制粘贴、重命名、幻灯片、主题和数据库持久化这些确定存在的功能上，这样答辩时更稳。

6.4 小组总结

本系统按老师要求完成了电子图片管理程序的主要功能，并在此基础上加入数据库持久化、图片编辑版本历史、幻灯片背景音乐、主题背景和设置页等扩展。代码采用分层结构，便于说明、演示和后续维护。课程论文、评分表、源代码 ZIP、目标代码 JAR 和附加说明均按最终提交要求准备。

参考资料

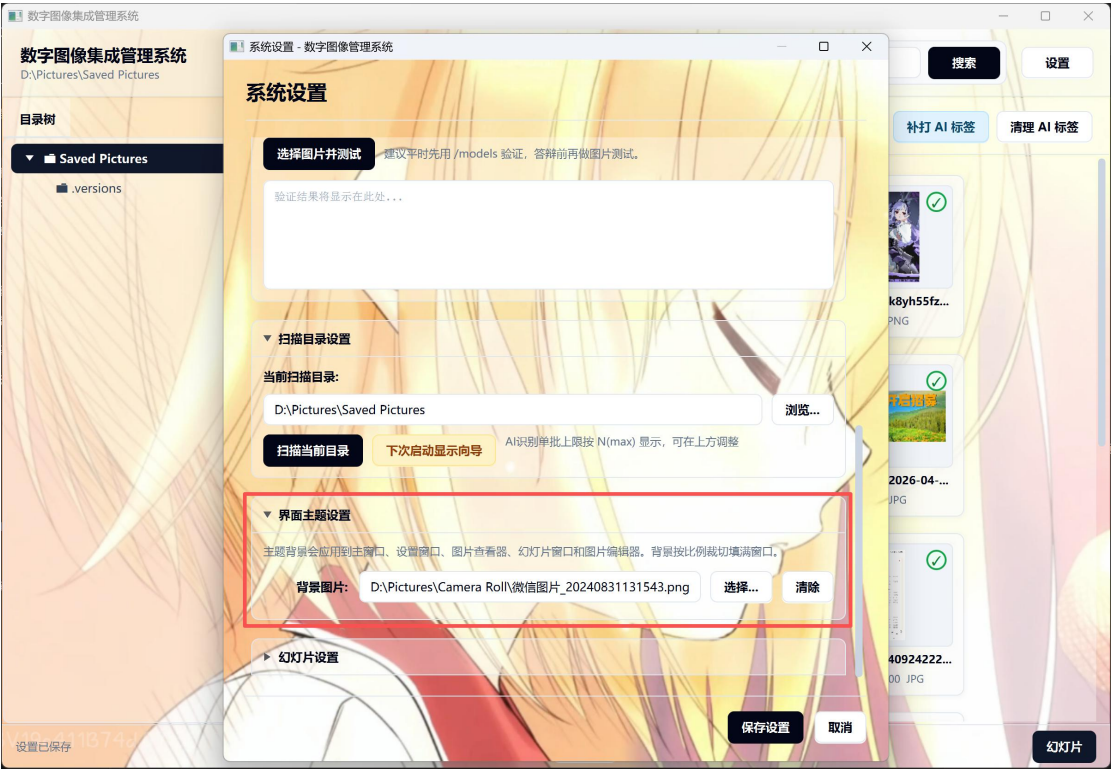
[1] 《面向对象程序设计实践》课程工作安排、论文撰写格式及评分表模板。

- [2] JavaFX 官方文档与 OpenJFX Maven 插件说明。
- [3] PostgreSQL 18 文档：表、视图、触发器、事务与索引。
- [4] OkHttp 与 Jackson 文档：HTTP 请求与 JSON 解析。
- [5] Maven Shade Plugin 文档：可运行 JAR 打包与 Manifest 配置。

附录

其他操作功能展示与截图

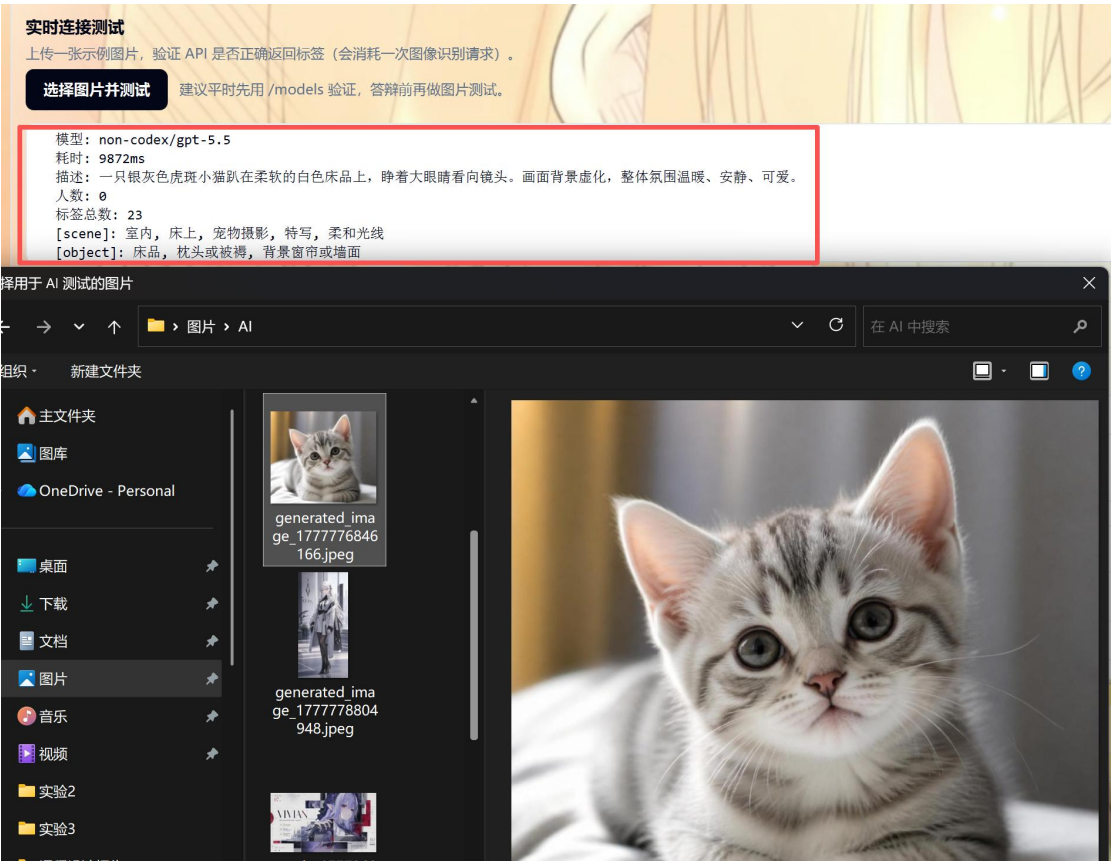
1. 设置背景图片



2. 验证全部模型可用性



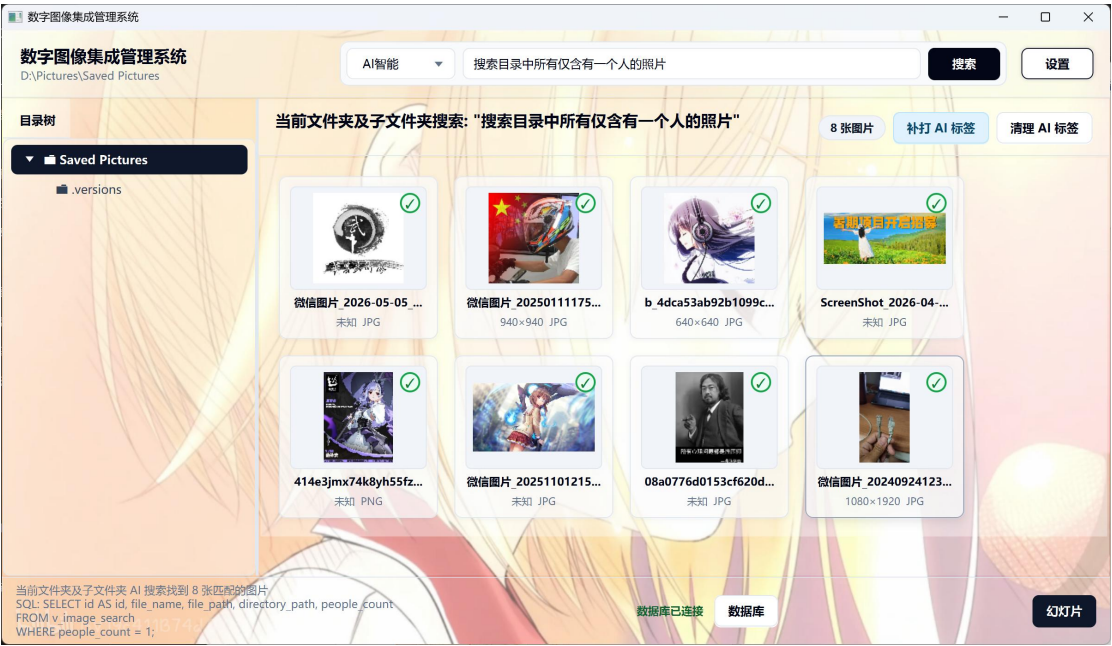
3. 实时上传图片并进行连接测试



4. 关键词搜索



5. 自然语言搜索



6. 图片标签管理



7. 画笔自由绘制与图片版本管理

